

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

TRABALHO 3 – PRIMEIRA PROVA

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
OUTUBRO / 2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

TRABALHO 3 – PRIMEIRA PROVA

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Grafos do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Dr. Allysson Costa e Silva

MONTES CLAROS – MG

OUTUBRO / 2026

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DISCIPLINA: GRAFOS COMPUTACIONAIS PROFESSOR: ALLYSSON COSTA E SILVA	VALOR: 20 PONTOS NOTA: _____ DATA: 08/05/2026
ACADÊMICO(A):	

QUESTÃO 01) (2 PONTOS) Um sistema de trânsito inteligente modela os cruzamentos de uma cidade como um Grafo Direcionado (Dígrafo). Num cruzamento específico (Vértice X), as câmaras detetam que existem 3 ruas de sentido único que chegam até ele (trazendo veículos de outras zonas) e 2 ruas de sentido único que partem dele (levando os veículos para outras vias). Na terminologia da Teoria dos Grafos, quais são, respetivamente, os valores do Grau de Entrada e do Grau de Saída deste Vértice X?

- A) Grau de Entrada: 2 / Grau de Saída: 3.
- B) Grau de Entrada: 3 / Grau de Saída: 2.
- C) Grau de Entrada: 5 / Grau de Saída: 5.
- D) Grau de Entrada: 1 / Grau de Saída: 1.
- E) Grau de Entrada: 0 / Grau de Saída: 5.

QUESTÃO 02) (2 PONTOS) Uma empresa de logística desenvolveu um sistema de GPS para otimizar as rotas de entrega da sua frota. O mapa da cidade é processado pelo algoritmo como uma estrutura de dados baseada num grafo matemático $G = (V, E)$. Aplicando os conceitos fundamentais da Teoria dos Grafos a este cenário prático do mundo real, o que representam, respetivamente, os conjuntos V e E?

- A) A quantidade de veículos disponíveis na frota e a distância total a ser percorrida no dia.
- B) Os locais físicos como centros de distribuição e as ruas ou rodovias que ligam esses pontos.
- C) O tempo estimado de chegada das encomendas e as equações matemáticas que calculam o custo do combustível.
- D) O banco de dados com os nomes dos clientes e a estrutura de programação do aplicativo móvel.
- E) As coordenadas exatas de latitude no mapa e as correspondentes coordenadas de longitude.

QUESTÃO 03) (2 PONTOS) Numa rede social corporativa, dois funcionários estão diretamente ligados se partilharem o mesmo projeto ativo. Na linguagem técnica dos grafos, como se chama esta relação direta entre os dois utilizadores (vértices)?

- A) Incidência.
- B) Adjacência.
- C) Isomorfismo.
- D) Densidade.
- E) Ordem.

QUESTÃO 04) (2 PONTOS) No Twitter ou Instagram, a conta A pode seguir a conta B, sem que a conta B seja obrigada a seguir A de volta. Que estrutura matemática de grafo modela corretamente esta relação de "mão única"?

- A) Grafo Completo.
- B) Grafo Esperso.
- C) Grafo Simples.
- D) Grafo Direcionado.
- E) Multigrafo.

QUESTÃO 05) (2 PONTOS) Os termos "ordem" e "tamanho" são utilizados para descrever as dimensões de um grafo. Assinale a alternativa correta sobre esses conceitos estruturais:

- A) A ordem refere-se à quantidade de arestas, enquanto o tamanho refere-se ao número de vértices. B) Ambos referem-se à quantidade de laços e arestas paralelas presentes no grafo.
- C) A ordem é a cardinalidade do conjunto de vértices, e o tamanho é a cardinalidade do conjunto de arestas.
- D) A ordem define se o grafo é simples ou múltiplo, e o tamanho define a sua densidade.
- E) O tamanho é determinado apenas somando o número de vértices ativos com os inativos.

QUESTÃO 06) (2 PONTOS) Um sistema de rádio militar é composto por 8 bases de operações. O protocolo de segurança estabelece que nenhuma base se possa contactar a si mesma (sem laços) e que deve existir exatamente uma única frequência de rádio direta a ligar cada par de bases da rede, para que todas possam comunicar diretamente com todas. Com base na Teoria dos Grafos, como é classificada esta rede e qual é o número total de frequências distintas necessárias para implementar o sistema?

- A) Multigrafo, 64 frequências.
 - B) Grafo Completo, 28 frequências.
 - C) Grafo Esperso, 16 frequências.
 - D) Grafo Completo, 56 frequências.
 - E) Grafo Simples não-completo, 8 frequências.
-

QUESTÃO 07) (2 PONTOS) Um "Grafo Completo" é uma topologia de rede teórica e um tipo especial de estrutura muito utilizado. Qual das alternativas define perfeitamente um grafo completo?

- A) É um dígrafo onde as arestas paralelas são exigidas para formar uma comunicação completa.
 - B) É um grafo simples onde cada vértice está conectado diretamente a todos os outros vértices do grafo.
 - C) É qualquer grafo que possua obrigatoriamente um laço (loop) em todos os seus vértices.
 - D) É um grafo que foi desenhado sem cruzar nenhuma de suas arestas no plano bidimensional.
 - E) É um grafo obtido quando se removem todas as direções de um dígrafo, mantendo as ligações.
-

QUESTÃO 08) (2 PONTOS) Ao utilizar o Waze ou Google Maps, o algoritmo escolhe o caminho mais rápido calculando o custo total do trajeto. Imagine que você está no ponto A e deseja chegar ao ponto C. O sistema analisa duas rotas possíveis:

Uma rota direta (aresta A-C) com tempo estimado de 35 minutos.

Uma rota passando por um ponto intermediário B, composta por duas arestas: (A-B) que leva 15 minutos e (B-C) que leva 12 minutos.

Considerando que o software soma estes tempos para decidir a rota mais rápida, qual será o tempo total da rota escolhida pelo algoritmo e como se chama este tipo de grafo que associa valores às suas arestas?

- A) 35 minutos; Grafo Simples.
 - B) 27 minutos; Grafo Valorado.
 - C) 35 minutos; Grafo Completo.
 - D) 27 minutos; Multigrafo.
 - E) 12 minutos; Grafo Esperso.
-

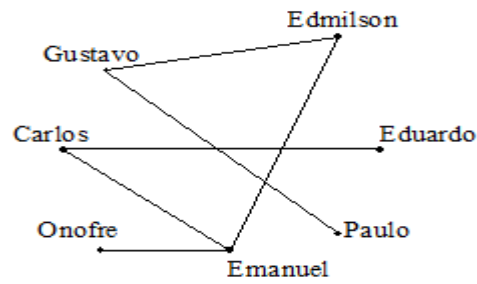
QUESTÃO 09) (2 PONTOS) Um drone de entregas precisa de viajar do Armazém A para o Cliente D. O sistema modela a rede de voo através de um grafo. Devido a fortes correntes de vento, o drone só consegue voar num único sentido entre determinados pontos. Cada voo tem um custo percentual de consumo de bateria. As ligações permitidas e os seus custos são:

- A → B (10%)
- A → C (15%)
- B → C (2%)
- B → D (20%)
- C → D (5%)

Qual é o trajeto exato que o algoritmo deve escolher para consumir a menor quantidade de bateria de A até D, e qual é a classificação técnica completa da estrutura deste grafo?

- A) Consumo de 30% (Trajeto A → B → D); Grafo Simples Valorado.
 - B) Consumo de 20% (Trajeto A → C → D); Dígrafo Esperso.
 - C) Consumo de 17% (Trajeto A → B → C → D); Grafo Isomorfo.
 - D) Consumo de 17% (Trajeto A → B → C → D); Dígrafo Valorado.
 - E) Consumo de 15% (Trajeto A → C → D); Multigrafo Direcionado.
-

QUESTÃO 10 (2 PONTOS) Podemos construir um grafo que represente pessoas apertando mãos. Os vértices seriam as pessoas. Ligamos dois vértices (formando assim uma aresta) se duas pessoas se cumprimentaram.



Para o grafo dado, dizemos que o mesmo é _____ dizemos que Carlos e Onofre são _____.

A opção que completa corretamente respectivamente as lacunas é:

- A) não conectado, adjacentes
- B) conectado, não adjacentes
- C) não conectado, não adjacentes
- D) conectado, adjacentes

Trabalho 3-

- 1- B. 3 entradas / 2 saídas.
- 2- B. V = locais físicos / E = ruas e rodovias que ligam.
- 3- B. Adjacência.
- 4- D. Direcionado.
- 5- C. Ordem = V / Tamanho = A
- 6- B. Grafo completo, 28 frequências.
- 7- B. Grafo simples com todos os vértices conectados.
- 8- B. 27 minutos, grafo realçado.
- 9- D. 17% ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$), digrafo realçado.
- 10- B. Conectado, não-adjacentes.